Les Pionniers
4SSA5

PRÉSENTATION
PROJET AWD

PRESENTATION 2026





Notre Platforme
www.9arrabi.tn

Notre Equipe



Nesrine Fendri



Syrine Negra



Mariem Dimassi



Eya Ben Ali



Mahdi Hamzaoui



Ahmed Kemel Zneidi

Sommaire

1 Introduction

2 Idée et Besoin

3 Périmètre Fonctionnel

4 Architecture

5 Contrats

6 Répartition des tâches

7 Pilotage

8 Conclusion

1. Idée et besoin



Problématique

De nos jours, les habitants ont des problèmes à trouver les produits et services disponibles près de chez eux, tels que l'électricité, bricolage, peinture, ou études.

Il faut chercher sur plusieurs platformes et réseaux sociaux, et bien souvent des informations et des détails essentiels sont manquantes. Pour la majorité, le bouche-à-oreille reste le seul canal fiable pour trouverces services.

Parallèlement, de nombreux petits commerces manquent de visibilité et ne parviennent pas à atteindre leur clientèle de proximité.

Solution

Pour répondre à ces problèmes, nous avons conçu “9arrabi”. Une platforme Web pour les Tunisiens de tout âge, qui leur permet de trouver des produits et des services à proximité, tout en facilitant la mise en relation avec les commerçants.



Scénarios Prioritaires

Un utilisateur cherche un bricoleur à proximité et fait une réservation.

Un utilisateur commande un produit local disponible.

Les commerçants gérent leurs profils, produits, services et consultent les statistiques.

2. Périmètre Fonctionnel

Fonctionnalités retenues



Consulter le catalogue des produits et des services

Limite: Seul le propriétaire modifie son offre.

Valeur Métier: Les utilisateurs trouvent ce qu'ils ont besoin.



Recherche géolocalisée

Limite: Limitée pour la Tunisie.

Valeur Métier: Les utilisateurs trouvent des offres à proximité.



Avis et notation après une transaction

Limite: Réservé aux clients ayant une commande clôturée ou une réservation réalisée.

Valeur Métier: Crée la confiance entre les utilisateurs et les commerçants locaux.

Fonctionnalités retenues



Inscription et gestion des profils

Limite: Pas de gestion des services, produits ou avis.

Valeur Métier: Identifier les acteurs de la platforme et crée de la confiance.



Réservation des services

Limite: Un créneau n'est réservable qu'une fois, avec la possiblité d'une annulation.

Valeur Métier: Eviter les conflits de planning



Commander un produit

Limite: Manque de paiement en ligne.

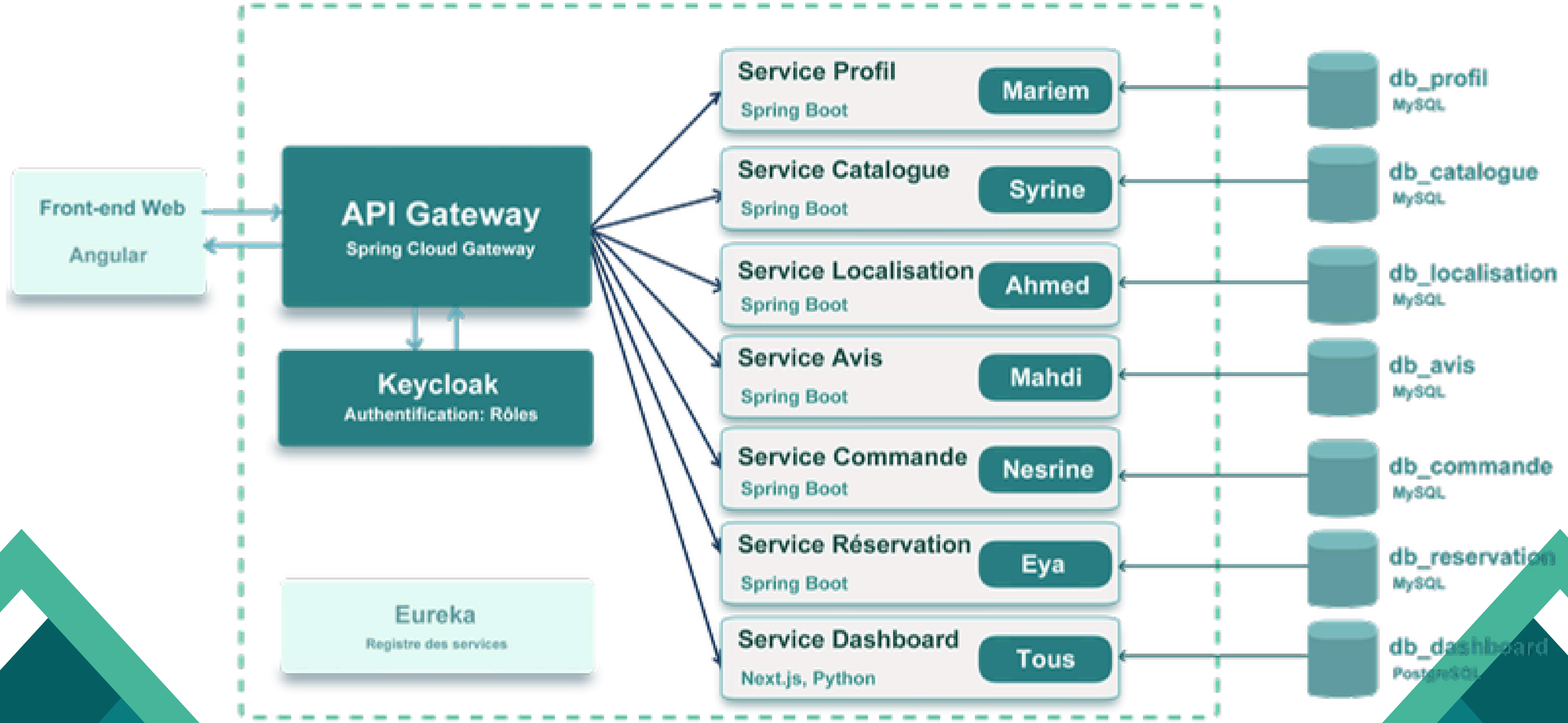
Valeur Métier: Vente des produits des commerçants.

Valeur Ajoutée

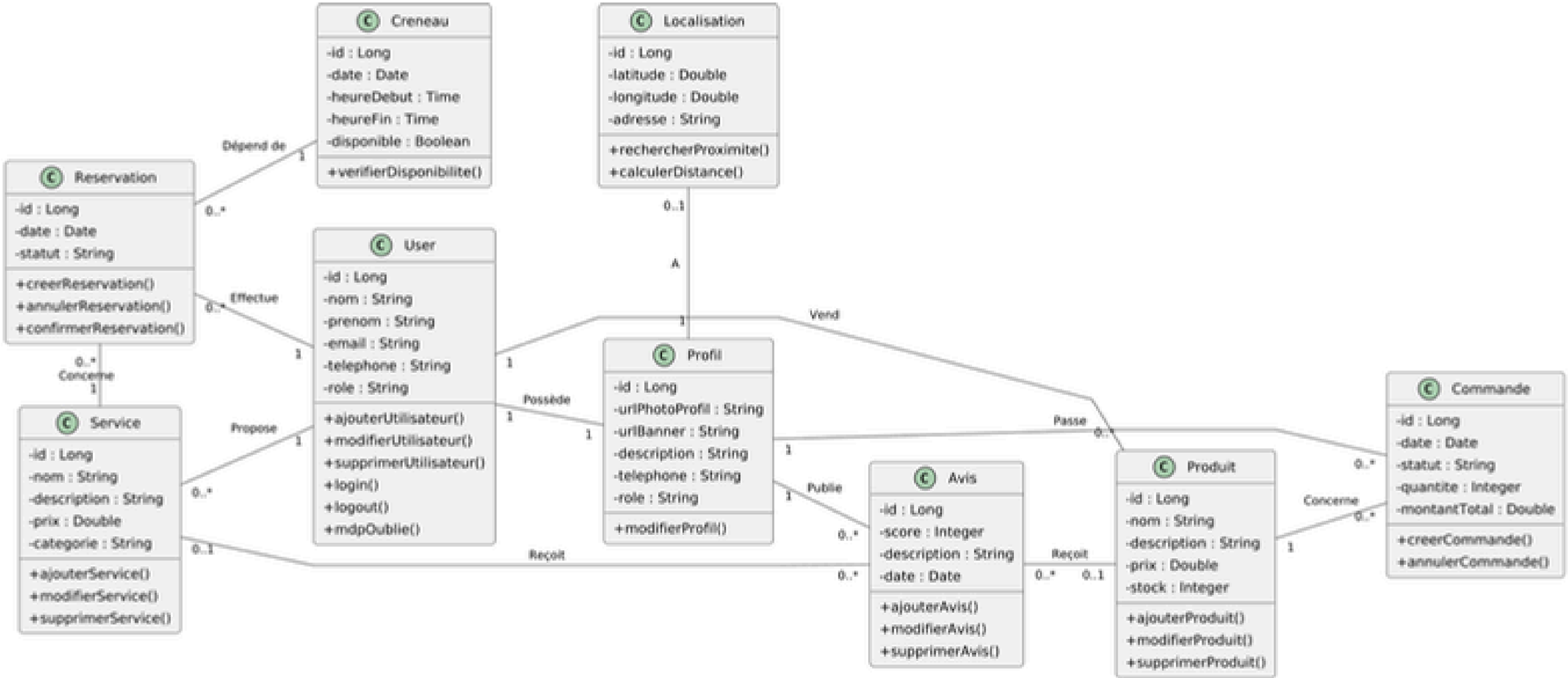
- Recherche unifiée des services et des produits locaux.
- Algorithme de recommendation et des profils personnalisés
- Meilleure visibilité pour les commerçants locaux.
- Avis vérifiés des services et des produits.

3. Architecture

Architecture



Les Services



Gateway
Sécurité et données

Sécurité

Authentification par Keycloak, OAuth2, autorisation par rôles, utilisation des tokens, connexion HTTPS

Données

7 bases de données en total, une base de donnée par service (H2 et MySQL) PostgreSQL pour le service Dashboard.

Communications

Synchrone: Les services.
Asynchrones: Mise à jour des données ou les critères des recherches

4. Contrats

Les Endpoints

	Service Catalogue	Service Profil	Service Réservation
GET	/api/services/{id} /api/produits/{id}	/api/profils/{id}	/api/services/{id}/reservations
POST	/api/services /api/produits	/api/profils/{id}	/api/services/{id}reservations
PUT	/api/services/{id} /api/produits/{id}	/api/profils/{id}	/api/services/{id}reservations
DELETE	/api/services/{id} /api/produits/{id}		/api/services/{id}reservations/supprimer

Les Endpoints

	Service Commande	Service Avis	Service Dashboard
GET	/api/commandes	/api/avis	/api/dashboard/utilisateur/{id} /statistiques
POST	/api/produit/{id}/commandes	/api/sevices/{id}/avis /api/produits/{id}/avis	/api/dashboard
PUT		/api/sevices/{id}/avis /api/produits/{id}/avis	
DELETE	/api/produit/{id}/commandes	/api/sevices/{id}/avis /api/produits/{id}/avis	

Les Endpoints

	Service Localisation
GET	/api/localisation/recherche?emplacement=
POST	/api/localisation/code
PUT	/api/localisation/recherche?emplacement=
DELETE	

Documentation et événements

La documentation des API est générée automatiquement par Springdoc OpenAPI et exposée via Swagger UI, ce qui garantit qu'elle reste synchronisée avec le code.

Les événements majeurs correspondent aux opérations CRUD de chaque service et suivent la convention <entité>.<action> (Exemple: reservation.cree, reservation.modifiee). Ils permettent aux services de communiquer de façon asynchrone et découplée.

5. Répartition des tâches

Membre	Service	Tâches	Technologie	Dépendences
Mariem	Service Profil	Modification Profil, Personnalisation, Statistiques Dashboard, API	Springboot	Aucune
Syrine	Service Catalogue	CRUD Services et Produits, Recherche/tri/filtre, Statistiques Dashboard, API	Springboot	Aucune
Ahmed	Service Localisation	Localisation, Calcul distance, Statistiques Dashboard, API	Springboot	Catalogue
Mahdi	Service Avis	CRUD Avis, Calcul des moyennes, Statistiques Dashboard, API	Springboot	Catalogue
Nesrine	Service Commande	CRUD Commande, Panier, Statistiques Dashboard, API	Springboot	Catalogue, Profil
Eya	Service Réservation	CRUD Crénaux/Horaire, CRUD Réservation, API	Springboot	Catalogue
Tous	Service Dashboard	Analyse, statistiques, recommendations IA, API	Next.js, Python	Tous



Etapes d’intégration

1. Mise en place du Gateway, intégration de Keycloak et définition des contrats API
2. Développement des services importants comme Catalogue et Profil
3. Développement du reste des services
4. Intégration Front-end
5. Dashboard

6. Pilotage

Outils



Github Projects

Suivi des tâches et des user stories par microservice.



Github

Gestion de version et de code source et gestion des brânches pour chaque service.



Docker

Garantit un environnement identique partout.

Planning

Membre	Service
Semaine 1	Analyse des besoins, Mise en place des outils et la documentation Swagger.
Semaine 2	Développement des services Profil et Catalogue, mise en place de l’API Gateway.
Semaine 3	Développement des services Localisation, Réservation, Commande et Avis
Semaines 4-5	Intégration front-end, service Dashboard, tests, préparation de la soutenance.

Risques

Le développement de l’application 9arrabi est face au risques suivants:

- **Retard sur le développement des services.**
- **Perte du temps sur le front-end**
- **Problèmes d’intégration**



Conclusion

Pour résumer, 9arrabi est une application qui facilite la recherche des produits et des services locaux. Elle repose sur une architectures en Microservices où chaque composant possède des limites et des valeurs métiers bien clairs.

Grâce à une documentation automatisée et à des contrats d’API et d’événements clairement établis, les équipes peuvent travailler en parallèle, avec moins de risques d’erreurs d’intégration.
Cette approche permet de livrer une application moderne, distribuée et scalable.

Les Pionniers
4SSA5

PRESENTATION 2026





MERCI
POUR VOTRE ATTENTION

www.9arrabi.tn